CTT102 – Cơ sở dữ liêu

Tháng 1/2013

Truy vấn lồng

Bộ môn HTTT - Khoa CNTT - ĐH KHTN

Tóm tắt nội dung bài thực hành:

Sử dụng truy vấn lồng

Bộ môn **Hệ thống thông tin**

Khoa Công nghệ thông tin

ĐH Khoa học tự nhiên TP HCM

MỤC LỤC

1 Mục tiêu và tóm tắt nội dung 1

2 Hướng dẫn chi tiết 1

2.1 Giới thiệu truy vấn lồng 1

2.2 Các vị trí của câu truy vấn con: 2

2.2.1 Đặt tại mệnh đề SELECT: 2

2.2.2 Đặt tại mệnh đề FROM: 2

2.2.3 Đặt tại mệnh đề WHERE: 3

2.3 Truy vấn lồng phân cấp với toán tử IN 3

2.4 Truy vấn lồng phân cấp với toán tử ALL 4

2.5 Truy vấn lồng phân cấp với toán tử ANY, SOME 5

2.6 Một số ví dụ truy vấn lồng tương quan với EXISTS 6

2.7 Một số ví dụ khác về truy vấn lồng tương quan 7

2.8 Một câu truy vấn có thể giải bằng nhiều cách 8

2.9 Truy vấn lồng với các kết hợp và gom nhóm 9

3 Bài tập tại lớp 11

4 Bài tập về nhà 12

Bộ môn HTTT - Khoa CNTT - ĐH KHTN

1 Mục tiêu và tóm tắt nội dung

Sau khi hoàn thành bài thực hành này sinh viên sẽ biết được:

- Khái niệm truy vấn lồng, truy vấn lồng phân cấp, truy vấn lồng tương quan
- Cách viết một câu truy vấn lồng phân cấp
- Sử dụng các toán tử IN, NOT IN, ALL, ANY, SOME
- Sử dụng các toán tử EXIST, NOT EXIST
- Truy vấn lồng phân cấp
- Truy vấn lồng tương quan.
- Truy vấn lồng kết hợp với gom nhóm

2 Hướng dẫn chi tiết

2.1 Giới thiệu truy vấn lồng

Định nghĩa: Truy vấn lồng là một câu truy vấn mà ở bên trong nội dung của nó có chứa một câu truy vấn con khác.

Cú pháp:

```
SELECT A
FROM X
WHERE … ( SELECT B  FROM  Y WHERE …)  …
```

Phân loại: Dựa vào đặc điểm của câu truy vấn con người ta phân truy vấn lồng thành 2 loại chính:

- Truy vấn lồng phân cấp: Khi nội dung của câu truy vấn con độc lập với câu truy vấn cha.

Cú pháp:

```
SELECT A
FROM X
WHERE … (SELECT B, C  FROM  Y)  …
```

Bộ môn HTTT - Khoa CNTT - ĐH KHTN

Ở ví dụ trên, câu truy vấn con SELECT **B** FROM **Y** không sử dụng bất kỳ thành phần nào của câu truy vấn cha. Do đó đây là một câu truy vấn lồng phân cấp.

- Truy vấn lồng tương quan: Khi nội dung của câu truy vấn con phụ thuộc vào câu truy vấn cha.

Cú pháp:

```
SELECT A
FROM X
WHERE ... (SELECT B, C  FROM  Y WHERE B = X.A)  ...
```

Ở ví dụ này, câu truy vấn con SELECT **B, C** FROM **Y** WHERE **B = X.A** có sử dụng thành phần của câu truy vấn cha qua biểu thức so sánh B = X.A. Do đó, đây là một câu truy vấn lồng tương quan.

2.2 Các vị trí của câu truy vấn con:

Câu truy vấn con có thể nằm ở vị trí bất kỳ trong câu truy vấn cha. Câu truy vấn con có thể đặt tại mệnh đề SELECT, mệnh đề FROM hoặc thông thường nhất là ở mệnh đề WHERE.

2.2.1 Đặt tại mệnh đề SELECT:

Kết quả của câu truy vấn sẽ như là một giá trị của một thuộc tính.

Ví dụ 1: Với mỗi bộ môn, cho biết tên bộ môn và số lượng giáo viên của bộ môn đó.

```
SELECT BM.TENBM, ( SELECT COUNT(*)
                   FROM GIAOVIEN GV
                   WHERE GV.MABM = BM.MABM)
FROM BOMON BM
```

2.2.2 Đặt tại mệnh đề FROM:

Kết quả của câu truy vấn sẽ xem như là một bảng dữ liệu, do vậy có thể truy vấn từ bảng dữ liệu này.

Ví dụ 2: Cho biết họ tên và lương của các giáo viên bộ môn HTTT

Bộ môn HTTT - Khoa CNTT - ĐH KHTN

```
SELECT T.HOTEN, T.LNG
FROM (      SELECT MAGV, HOTEN, LUONG as LNG
            FROM GIAOVIEN
            WHERE MABM= 'HTTT') as T
```

2.2.3 Đặt tại mệnh đề WHERE:

Kết quả của câu truy vấn được sử dụng như một thành phần trong biểu thức điều kiện.

Ví dụ 3: Cho biết những giáo viên có lương lớn hơn lương của giáo viên có MAGV='001'

```
SELECT *
FROM GIAOVIEN
WHERE LUONG > (SELECT LUONG
                    FROM GIAOVIEN
                    WHERE MAGV= '001')
```

2.3 Truy vấn lồng phân cấp với toán tử IN

Toán tử IN dùng để kiểm tra một giá trị có nằm trong một tập hợp nào đó hay không. Tập hợp đó có thể là kết quả của một câu truy vấn hoặc một tập hợp tường minh (xem lại chương 3 – Truy vấn cơ bản).

Cú pháp của biểu thức điều kiện: [THUỘC TÍNH] **IN** [TẬP HỢP]

```
...[THUỘC TÍNH] IN (  SELECT ...
                      FROM ...
                      WHERE ... )
```

Hoặc

```
...[THUỘC TÍNH] IN ( giá trị 1, giá trị 2, ..., giá trị n)
```

Chân trị của mệnh đề này là TRUE nếu giá trị của thuộc tính nằm trong tập hợp. Ngược lại

Bộ môn HTTT - Khoa CNTT - ĐH KHTN

mệnh đề sẽ cho chân trị FALSE.

Ví dụ 4: Cho biết họ tên những giáo viên mà không có một người thân nào.

```
SELECT HOTEN
FROM GIAOVIEN
WHERE MAGV NOT IN (SELECT MAGV FROM NGUOITHAN)
```

Ví dụ 5: Cho những giáo viên có tham gia đề tài

```
SELECT *
FROM GIAOVIEN
WHERE MAGV IN (SELECT MAGV FROM THAMGIADT)
```

2.4 Truy vấn lồng phân cấp với toán tử ALL

Toán tử ALL được sử dụng với các toán tử so sánh số học: >, <, >=, <=, …

Cú pháp của biểu thức điều kiện:

[THUỘC TÍNH] [> | < | >= | <= | !=] ALL [TẬP HỢP]

Biểu thức điều kiện này cho chân trị đúng nếu giá trị của thuộc tính > | < | >= | <= | != mọi phần tử trong tập hợp.

Ví dụ 6: Cho những giáo viên có lương nhỏ nhất

```
SELECT *
FROM GIAOVIEN
WHERE LUONG <= ALL (SELECT LUONG FROM GIAOVIEN)
```

Ví dụ 7: Cho những giáo viên có lương cao hơn tất cả các giáo viên của bộ môn HTTT

```
SELECT *
FROM GIAOVIEN
WHERE LUONG >=ALL(SELECT LUONG
```

Bộ môn HTTT - Khoa CNTT - ĐH KHTN

```
                    FROM GIAOVIEN
                    WHERE MABM= 'HTTT')
```

Ví dụ 8: Cho biết bộ môn (MABM) có đông giáo viên nhất

```
SELECT MABM
FROM GIAOVIEN
GROUP BY MAMB
HAVING COUNT(*) >=ALL(  SELECT COUNT(*)
                        FROM GIAOVIEN
                        GROUP BY MABM)
```

Ví dụ 9: Cho biết họ tên những giáo viên mà không có một người thân nào. (Sử dụng ALL thay vì NOT IN)

```
SELECT HOTEN
FROM GIAOVIEN
GROUP BY MAGV != ALL (  SELECT MAGV
                        FROM NGUOITHAN)
```

2.5 Truy vấn lồng phân cấp với toán tử ANY, SOME

Cú pháp của sử dụng ANY và SOME tương tự với cú pháp sử dụng toán tử ALL. ALL được sử dụng khi muốn giá trị của thuộc tính thỏa mãn với tất cả các phần tử trong tập hợp theo toán tử số học được sử dụng. Ngược lại là ANY: bất kỳ, SOME: một vài.

Ví dụ 10: Cho biết họ tên những giáo viên có tham gia đề tài. (Sử dụng = ANY thay vì IN)

```
SELECT HOTEN
```

Bộ môn HTTT - Khoa CNTT - ĐH KHTN

```
FROM GIAOVIEN
WHERE  MAGV = ANY (SELECT MAGV
                   FROM THAMGIADT)
```

2.6 Một số ví dụ truy vấn lồng tương quan với EXISTS

Cú pháp sử dụng EXISTS:

- EXISTS thường được sử dụng trong biểu thức điều kiện:

```
... EXISTS (    SELECT ...
                FROM ...
                WHERE ... )
```

Chân trị của mệnh đề EXISTS là TRUE nếu kết quả của câu truy vấn con trả về từ một bộ trở lên. Ngược lại, nếu câu truy vấn con không trả ra dữ liệu thì mệnh đề EXISTS cho chân trị FALSE.

- EXISTS thường dùng trong câu truy vấn lồng tương quan.

Ví dụ 11: Cho biết các giáo viên có tham gia đề tài.

```
SELECT HOTEN
FROM GIAOVIEN GV
WHERE EXISTS (    SELECT *
                  FROM THAMGIADT TG
                  WHERE TG.MAGV = GV.MAGV)
```

Ví dụ 12: Cho biết các giáo viên không có người thân

```
SELECT HOTEN
FROM GIAOVIEN GV
WHERE NOT EXISTS (  SELECT *
                    FROM NGUOITHAN NT
                    WHERE NT.MAGV = GV.MAGV)
```

Ví dụ 13: Cho biết các giáo viên không có người thân

Bộ môn HTTT - Khoa CNTT - ĐH KHTN

```
SELECT HOTEN
FROM GIAOVIEN GV
WHERE NOT EXISTS (  SELECT *
                    FROM NGUOITHAN NT
                    WHERE NT.MAGV = GV.MAGV)
```

2.7 Một số ví dụ khác về truy vấn lồng tương quan

Ví dụ 14: Cho biết những giáo viên có lương lớn hơn lương trung bình của bộ môn mà giáo viên đó làm việc.

```
SELECT HOTEN
FROM GIAOVIEN GV1
WHERE GV1.LUONG > (     SELECT AVG (GV2.LUONG)
                        FROM GIAOVIEN GV2
                        WHERE GV2.MABM = GV1.MABM)
```

Ví dụ 15: Cho biết những giáo viên có lương lớn nhất.

```
SELECT HOTEN
FROM GIAOVIEN GV1
WHERE  (    SELECT COUNT(*)
            FROM GIAOVIEN GV2
            WHERE GV2.LUONG > GV1.LUONG) = 0
```

Ví dụ 16: Cho biết những đề tài mà giáo viên '001' không tham gia.

```
SELECT MADT
FROM DETAI DT
WHERE  NOT EXISTS ( SELECT *
                    FROM THAMGIADT TG
```

Bộ môn HTTT - Khoa CNTT - ĐH KHTN

```
                                WHERE TG.MADT = DT.MADT AND MAGV= '001')
Hoặc
SELECT MADT
FROM DETAI
WHERE MADT NOT IN (     SELECT MADT
                        FROM THAMGIADT
                        WHERE MAGV = '001')
```

2.8 Một câu truy vấn có thể giải bằng nhiều cách

Ví dụ 17: Cho biết họ tên những giáo viên có vai trò quản lý về mặt chuyên môn với các giáo viên khác.

Sử dụng EXISTS:

```
SELECT GV1.HOTEN
FROM GIAOVIEN GV1
WHERE EXISTS (      SELECT *
                    FROM GIAOVIEN GV2
                    WHERE GV2.GVQLCM = GV1.MAGV)
```

Hoặc

Sử dụng IN:

```
SELECT HOTEN
FROM GIAOVIEN
WHERE MAGV IN (     SELECT GVQLCM
                            FROM GIAOVIEN)
```

Sử dụng phép kết thông thường:

```
SELECT DISTINCT GV2.HOTEN
FROM GIAOVIEN GV1, GIAOVIEN GV2
```

Bộ môn HTTT - Khoa CNTT - ĐH KHTN

```
WHERE GV1.GVQLCM = GV2.MAGV
```

2.9 Truy vấn lồng với các kết hợp và gom nhóm

Ví dụ 18: Cho biết những giáo viên có lương cao nhất

```
SELECT MABM
FROM GIAOVIEN
WHERE LUONG =(SELECT MAX(LUONG)
                FROM GIAOVIEN)
Hoặc
SELECT MABM
FROM GIAOVIEN
WHERE LUONG >= ALL(SELECT LUONG
                     FROM GIAOVIEN)
```

Ví dụ 19: Cho biết những bộ môn (MABM) có đông giáo viên nhất.

```
SELECT MABM
FROM GIAOVIEN
GROUP BY MABM
HAVING COUNT(*) >= ALL (    SELECT COUNT(*)
                            FROM GIAOVIEN GV
                            GROUP BY GV.MABM)
Hoặc
SELECT MABM
FROM GIAOVIEN
GROUP BY MABM
HAVING COUNT(*) = ( SELECT MAX (SLGV)
```

Bộ môn HTTT - Khoa CNTT - ĐH KHTN

```
                    FROM (SELECT COUNT(*) AS SLGV
                          FROM GIAOVIEN
                          GROUP BY MABM) AS T )
```

Ví dụ 20: Cho biết những tên bộ môn, họ tên của trưởng bộ môn và số lượng giáo viên của bộ môn có đông giáo viên nhất.

```
SELECT BM.TENBM, TBM.HOTEN, COUNT(*) AS SLGV
FROM GIAOVIEN GV, BOMON BM, GIAOVIEN TBM
WHERE GV.MABM = BM.MABM AND BM.TRUONGBM=TBM.MAGV
GROUP BY GV.MABM, TBM.HOTEN
HAVING COUNT(*) >= ALL (    SELECT COUNT(*)
                            FROM GIAOVIEN
                            GROUP BY MABM)
```

Ví dụ 21: Cho biết những giáo viên có lương lớn hơn mức lương trung bình của giáo viên bộ môn Hệ thống thông tin mà không trực thuộc bộ môn hệ thống thông tin.

```
SELECT GV.HOTEN
FROM GIAOVIEN GV
WHERE LUONG > (   SELECT AVG(GV.LUONG)
                  FROM GIAOVIEN GV, BOMON BM
                  WHERE GV.MABM=BM.MABM AND
                        BM.TENBM = 'Hệ thống thông tin')
```

Ví dụ 22: Cho tên biết đề tài có đông giáo viên tham gia nhất

viên bộ môn Hệ thống thông tin mà không trực thuộc bộ môn hệ thống thông tin.

```
SELECT MAX (MADT)
```

Bộ môn HTTT - Khoa CNTT - ĐH KHTN

```
FROM DETAI
WHERE LUONG > (   SELECT MADT, COUNT (DISTINCT MAGV) AS SL
                  FROM THAMGIADT
                  GROUP BY MADT )
```

3 Bài tập tại lớp

Yêu cầu:

Viết các câu truy vấn **Q35, Q37, ..., Q57** trong bài tập Quản lý Đề tài.

Thời lượng: 02 giờ.

Bài tập **Quản lý ĐỀ TÀI**:

- Q35. Cho biết mức lương cao nhất của các giảng viên.
- Q36. Cho biết những giáo viên có lương lớn nhất.
- Q37. Cho biết lương cao nhất trong bộ môn "HTTT".
- Q38. Cho biết tên giáo viên lớn tuổi nhất của bộ môn Hệ thống thông tin.
- Q39. Cho biết tên giáo viên nhỏ tuổi nhất khoa Công nghệ thông tin.
- Q40. Cho biết tên giáo viên và tên khoa của giáo viên có lương cao nhất.
- Q41. Cho biết những giáo viên có lương lớn nhất trong bộ môn của họ.
- Q42. Cho biết tên những đề tài mà giáo viên Nguyễn Hoài An chưa tham gia.
- Q43. Cho biết những đề tài mà giáo viên Nguyễn Hoài An chưa tham gia. Xuất ra tên đề tài, tên người chủ nhiệm đề tài.
- Q44. Cho biết tên những giáo viên khoa Công nghệ thông tin mà chưa tham gia đề tài nào.
- Q45. Tìm những giáo viên không tham gia bất kỳ đề tài nào
- Q46. Cho biết giáo viên có lương lớn hơn lương của giáo viên "Nguyễn Hoài An"
- Q47. Tìm những trưởng bộ môn tham gia tối thiểu 1 đề tài
- Q48. Tìm giáo viên trùng tên và cùng giới tính với giáo viên khác trong cùng bộ môn
- Q49. Tìm những giáo viên có lương lớn hơn lương của ít nhất một giáo viên bộ môn "Công nghệ phần mềm"
- Q50. Tìm những giáo viên có lương lớn hơn lương của tất cả giáo viên thuộc bộ môn "Hệ

Bộ môn HTTT - Khoa CNTT - ĐH KHTN

thống thông tin”

Q51. Cho biết tên khoa có đông giáo viên nhất

Q52. Cho biết họ tên giáo viên chủ nhiệm nhiều đề tài nhất

Q53. Cho biết mã bộ môn có nhiều giáo viên nhất

Q54. Cho biết tên giáo viên và tên bộ môn của giáo viên tham gia nhiều đề tài nhất.

Q55. Cho biết tên giáo viên tham gia nhiều đề tài nhất của bộ môn HTTT.

Q56. Cho biết tên giáo viên và tên bộ môn của giáo viên có nhiều người thân nhất.

Q57. Cho biết tên trưởng bộ môn mà chủ nhiệm nhiều đề tài nhất.

4 Bài tập về nhà

Yêu cầu:

1. Viết các câu truy vấn **Q36, Q38, ..., Q56** trong bài tập Quản lý Đề tài.
2. Viết các câu truy vấn **Q34 → Q50** trong bài tập Quản lý Chuyến bay.

Thời lượng: 03 giờ.

Bài tập **Quản lý CHUYẾN BAY**:

Q34. Cho biết hãng sản xuất, mã loại và số hiệu của máy bay đã được sử dụng nhiều nhất.

Q35. Cho biết tên nhân viên được phân công đi nhiều chuyến bay nhất.

Q36. Cho biết thông tin của phi công (tên, địa chỉ, điện thoại) lái nhiều chuyến bay nhất.

Q37. Cho biết sân bay (SBDEN) và số lượng chuyến bay của sân bay có ít chuyến bay đáp xuống nhất.

Q38. Cho biết sân bay (SBDI) và số lượng chuyến bay của sân bay có nhiều chuyến bay xuất phát nhất.

Q39. Cho biết tên, địa chỉ, và điện thoại của khách hàng đã đi trên nhiều chuyến bay nhất.

Q40. Cho biết mã số, tên và lương của các phi công có khả năng lái nhiều loại máy bay nhất.

Q41. Cho biết thông tin (mã nhân viên, tên, lương) của nhân viên có mức lương cao nhất.

Q42. Cho biết tên, địa chỉ của các nhân viên có lương cao nhất trong phi hành đoàn (các nhân viên được phân công trong một chuyến bay) mà người đó tham gia.

Q43. Cho biết mã chuyến bay, giờ đi và giờ đến của chuyến bay bay sớm nhất trong ngày.

Q44. Cho biết mã chuyến bay có thời gian bay dài nhất. Xuất ra mã chuyến bay và thời gian bay (tính bằng phút).

Q45. Cho biết mã chuyến bay có thời gian bay ít nhất. Xuất ra mã chuyến bay và thời gian bay.

Bộ môn HTTT - Khoa CNTT - ĐH KHTN

Q46. Cho biết mã chuyến bay và ngày đi của những chuyến bay bay trên loại máy bay B747 nhiều nhất.

Q47. Với mỗi chuyến bay có trên 3 hành khách, cho biết mã chuyến bay và số lượng nhân viên trên chuyến bay đó. Xuất ra mã chuyến bay và số lượng nhân viên.

Q48. Với mỗi loại nhân viên có tổng lương trên 600000, cho biết số lượng nhân viên trong từng loại nhân viên đó. Xuất ra loại nhân viên, và số lượng nhân viên tương ứng.

Q49. Với mỗi chuyến bay có trên 3 nhân viên, cho biết mã chuyến bay và số lượng khách hàng đã đặt chỗ trên chuyến bay đó.

Q50. Với mỗi loại máy bay có nhiều hơn một chiếc, cho biết số lượng chuyến bay đã được bố trí bay bằng loại máy bay đó. Xuất ra mã loại và số lượng.

HẾT

Bộ môn HTTT - Khoa CNTT - ĐH KHTN